Géométrie : problèmes plus difficiles — problème 12.3.2.50

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Montrer que si les côtés opposés d'un quadrilatère gauche ont même longueur, alors la droite joignant les milieux des deux diagonales est perpendiculaire à ces diagonales ; et réciproquement, si la droite joignant les milieux des deux diagonales d'un quadrilatère gauche est perpendiculaire à ces diagonales, alors ses côtés opposés ont même longueur. (C'est encore l'USO 1977 ; on cherche cette fois une courte solution géométrique.)